

第五章 一元一次方程

甲、乙两支登山队沿同一条路线同时向一山峰进发. 甲队从距大本营1 km 的一号营地出发, 每小时行进 1.2 km; 乙队从距大本营 3 km 的二号营地出发, 每小时行进 0.8 km. 多长时间后, 甲队在途中追上乙队?

你能用小学学过的算术方法解决这个问题吗? 本章我们将学习一种新的方法, 通过列方程来解决这个问题. 方程是含有未知数的等式, 它是应用广泛的数学工具. 解决许多实际问题时, 人们经常用字母表示其中的未知数, 通过分析问题中的数量关系, 列出方程表示相等关系, 然后解方程求出未知数, 从而获得实际问题的答案.

怎样根据问题中的数量关系列方程? 怎样解方程? 这是本章研究的主要问题.

通过解决本章中丰富多彩的问题, 你将初步感受方程的作用, 并学习利用一元一次方程解决问题的方法.



5.1 方程

在小学，我们利用算术方法解决了很多实际问题. 接下来，我们将引入方程解决一些实际问题. 首先来认识一下什么是方程.

5.1.1 从算式到方程

先来看本章引言中的问题. 请你先试着用列算式的方法解决.

下面，我们引入一种新的方法来解决这个问题. 在这个问题中，甲、乙两队的行进速度是已知的，行进的时间和路程是未知的. 如果设两队行进的时间为 x h，根据“路程=速度 $\times$ 时间”，甲队和乙队的行进路程可以分别表示为 $1.2x$ km 和 $0.8x$ km，从而甲、乙两队距大本营的路程可以分别表示为 $(1.2x+1)$ km 和 $(0.8x+3)$ km.

想一想，甲队追上乙队时，他们距大本营的路程之间有什么关系？

甲队追上乙队时，他们处于同一位置，此时

甲队距大本营的路程=乙队距大本营的路程，

因此

$$1.2x+1=0.8x+3.$$

这样，我们就根据实际问题中的相等关系，得到了一个含有未知数 x 的等式. 通过本章的学习，我们将能够从这个含有未知数 x 的等式中解出未知数的值 $x=5$ ，从而求出 5 h 后甲队追上乙队.

再来看两个实际问题.

问题 1 用买 3 个大水杯的钱，可以买 4 个小水杯，大水杯的单价比小水杯的单价多 5 元，两种水杯的单价各是多少元？

如果设大水杯的单价为 x 元，那么小水杯的单价为 $(x-5)$ 元. 因为用买 3 个大水杯的钱，可以买 4 个小水杯，所以

$$3x=4(x-5).$$

由这个含有未知数 x 的等式可以求出大水杯的单价，进而可以求出小水杯的单价.

问题 2 图 5.1-1 是一枚长方形的庆祝中国共产党成立 100 周年纪念币，其面积是 $4\,000\text{ mm}^2$ ，长和宽的比为 $8:5$ （即宽是长的 $\frac{5}{8}$ ）。这枚纪念币的长和宽分别是多少毫米？



图 5.1-1

如果设这枚纪念币的长为 $x\text{ mm}$ ，则纪念币的宽可以表示为 $\frac{5}{8}x\text{ mm}$ ，面积可以表示为 $\frac{5}{8}x^2\text{ mm}^2$ 。已知纪念币的面积为 $4\,000\text{ mm}^2$ ，所以

$$\frac{5}{8}x^2 = 4\,000.$$

由这个含有未知数 x 的等式可以求出这枚纪念币的长，进而可以求出纪念币的宽。

像这样，先设出字母表示未知数，然后根据问题中的相等关系，列出一个含有未知数的等式，这样的等式叫作**方程**（equation）。

在我国古代，一般用“天元”“地元”“人元”“物元”等表示未知数。17 世纪，法国数学家笛卡儿最早使用 x ， y ， z 等字母表示未知数，这种做法一直沿用至今。



溯源

汉语中“方程”一词源于讨论含多个未知数的等式的问题。我国古代数学著作《九章算术》中有专门的“方程”章，其中以一些实际问题为例，给出了由几个一次方程组成的方程组的解法，称为“方程术”。19 世纪 50 年代，清代数学家李善兰翻译外国数学著作时，开始将 equation（指含有未知数的等式）一词译为“方程”。



李善兰（1811—1882）

用算术方法解题时，列出的算式表示用算术方法解题的计算过程，其中只含有已知数，不含未知数；而方程是根据问题中的相等关系列出的等式，其中既含有已知数，也含有用字母表示的未知数，这为解决许多问题带来了方便。通过今后的学习，你会逐步认识到：从算式到方程是数学的一大进步。

例 1 根据下列问题，设未知数并列出方程：

(1) 某校女生占全体学生数的 52%，比男生多 80 人，这所学校有多少名学生？

(2) 如图 5.1-2，一块正方形绿地沿某一方向加宽 5 m，扩大后的绿地面积是 500 m^2 ，求正方形绿地的边长.

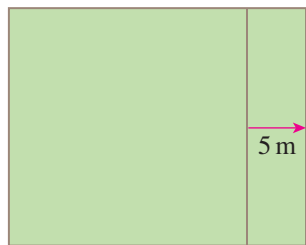


图 5.1-2

解：(1) 设这所学校的学生数为 x ，那么女生数为 $0.52x$ ，男生数为 $(1-0.52)x$. 根据“女生比男生多 80 人”，列得方程

$$0.52x - (1-0.52)x = 80.$$

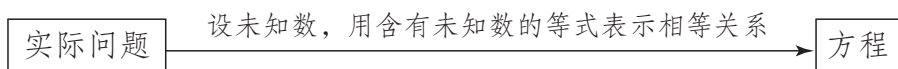
(2) 设正方形绿地的边长为 $x \text{ m}$ ，那么扩大后的绿地面积为 $(x^2 + 5x) \text{ m}^2$. 根据“扩大后的绿地面积是 500 m^2 ”，列得方程

$$x^2 + 5x = 500.$$

你能解释这些方程的左边、右边各表示什么意思吗？由此体会如何根据相等关系列方程.

归纳

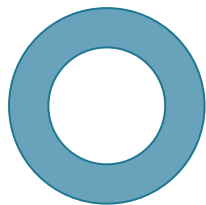
分析实际问题中的数量关系，利用其中的相等关系列出方程，是用数学解决实际问题的一种方法. 这个过程可以表示如下：



练习

根据下列问题，设未知数并列出方程：

- 甲种铅笔每支 1.4 元，乙种铅笔每支 1.8 元. 用 23 元钱买这两种铅笔，一共买了 15 支，两种铅笔各买了多少支？
- 有两条电线，第一条长 90 m，第二条长 40 m. 要从第一条截下一段接在第二条上，使两条电线长度相等. 求截下的那段电线的长度（两条电线接头部分的长度忽略不计）.
- 某圆环形状的工件如图所示，它的面积是 200 cm^2 ，外沿大圆的半径是 10 cm，内沿小圆的半径是多少厘米？



(第 3 题)

列方程是解决实际问题的方法，要想得到实际问题的解，还要求出方程中未知数的值。

对于前面根据本章引言中的问题列出的方程 $1.2x+1=0.8x+3$ ，可以发现，当 $x=5$ 时，左边 $=1.2 \times 5+1=7$ ，右边 $=0.8 \times 5+3=7$ ，这时方程左、右两边的值相等。

一般地，使方程左、右两边的值相等的未知数的值，叫作方程的解 (solution)。例如， $x=5$ 就是方程 $1.2x+1=0.8x+3$ 的解。求方程的解的过程，叫作解方程。

例 2 (1) $x=2$ ， $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解吗？

(2) $x=10$ ， $x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解吗？

解：(1) 当 $x=2$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2 \times 2=4$ ，右边 $=3$ ，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=2$ 不是方程 $2x=3$ 的解；

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2 \times \frac{3}{2}=3$ ，右边 $=3$ ，方程左、右两边的值相等，所以 $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解。

(2) 当 $x=10$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3 \times 10=30$ ，右边 $=4 \times (10-5)=20$ ，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=10$ 不是方程 $3x=4(x-5)$ 的解。

当 $x=20$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3 \times 20=60$ ，右边 $=4 \times (20-5)=60$ ，方程左、右两边的值相等，所以 $x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解。

思考

$x=60$ 是方程 $\frac{5}{8}x^2=4\ 000$ 的解吗？ $x=80$ 呢？

方程有多种类型，本章我们先来研究一类最简单的方程。

思考

观察方程

$1.2x+1=0.8x+3$ ， $3x=4(x-5)$ ， $0.52x-(1-0.52)x=80$ ，

它们有什么共同特征？

一般地,如果方程中只含有一个未知数(元),且含有未知数的式子都是整式,未知数的次数都是1,这样的方程叫作**一元一次方程**(linear equation with one unknown).



溯源

用“元”表示未知数,源于我国宋元时期的“天元术”.天元术指的是用“天元”表示未知数,进而列出方程.现存的使用天元术的最早著作是这一时期我国数学家李冶(1192—1279)于1248年所著的《测圆海镜》,书中的“立天元一”相当于现在的“设未知数 x ”.后来在研究涉及多个未知数的问题时,又引入“地元”“人元”“物元”等表示多个未知数.



练习

1. 判断 $x=2$ 和 $x=4$ 是不是方程 $2x-3=5$ 的解.

2. 下列等式中哪些是方程? 哪些是一元一次方程?

(1) $2+3=3+2$; (2) $8y-9=9-y$; (3) $x^2+2x+1=4$.

5.1.2 等式的性质

像 $2x=3$, $x+1=3$ 这样的简单方程,我们可以直接看出方程的解,但是对于比较复杂的方程,仅靠观察来解方程是困难的.因此,还要研究怎样解方程.方程是含有未知数的等式,为了研究解方程,先来看看等式有什么性质.

像 $m+n=n+m$, $x+2x=3x$, $3\times 3+1=5\times 2$, $3x+1=5y$ 这样的式子,都是等式.我们可以用 $a=b$ 表示一般的等式.

首先,给出关于等式的两个基本事实.

等式两边可以交换. 如果 $a=b$, 那么 $b=a$.

相等关系可以传递. 如果 $a=b$, $b=c$, 那么 $a=c$.



思考

在小学,我们已经知道:等式两边同时加(或减)同一个正数,同时乘同一个正数,或同时除以同一个不为0的正数,结果仍相等.引入负数后,这些性质还成立吗? 你可以用一些具体的数试一试.

一般地，等式有以下性质：

等式的性质 1 等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍相等.

$$\text{如果 } a=b, \text{ 那么 } a \pm c = b \pm c.$$

等式的性质 2 等式两边乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，结果仍相等.

$$\text{如果 } a=b, \text{ 那么 } ac=bc;$$

$$\text{如果 } a=b, c \neq 0, \text{ 那么 } \frac{a}{c} = \frac{b}{c}.$$

例 3 根据等式的性质填空，并说明依据：

(1) 如果 $2x=5-x$ ，那么 $2x+\underline{\hspace{2cm}}=5$ ；

(2) 如果 $m+2n=5+2n$ ，那么 $m=\underline{\hspace{2cm}}$ ；

(3) 如果 $x=-4$ ，那么 $\underline{\hspace{2cm}} \cdot x=28$ ；

(4) 如果 $3m=4n$ ，那么 $\frac{3}{2}m=\underline{\hspace{2cm}} \cdot n$.

解：(1) $2x+\underline{x}=5$ ；根据等式的性质 1，等式两边加 x ，结果仍相等.

(2) $m=\underline{5}$ ；根据等式的性质 1，等式两边减 $2n$ ，结果仍相等.

(3) $\underline{-7} \cdot x=28$ ；根据等式的性质 2，等式两边乘 -7 ，结果仍相等.

(4) $\frac{3}{2}m=\underline{2} \cdot n$ ；根据等式的性质 2，等式两边除以 2，结果仍相等.

利用等式的性质可以解方程.

例 4 利用等式的性质解下列方程：

(1) $x+7=26$ ； (2) $-5x=20$ ； (3) $-\frac{1}{3}x-5=4$.

分析：要使方程 $x+7=26$ 转化为 $x=m$ （常数）的形式，需要去掉方程左边的 7，利用等式的性质 1，方程两边减 7 就得出 x 的值. 类似地，利用等式的性质，可以将另外两个方程转化为 $x=m$ 的形式.

解：(1) 方程两边减 7，得

$$x+7-7=26-7.$$

于是

$$x=19.$$

(2) 方程两边除以 -5 , 得

$$\frac{-5x}{-5} = \frac{20}{-5}.$$

于是

$$x = -4.$$

(3) 方程两边加 5 , 得

$$-\frac{1}{3}x - 5 + 5 = 4 + 5.$$

化简, 得

$$-\frac{1}{3}x = 9.$$

方程两边乘 -3 , 得

$$x = -27.$$

一般地, 从方程解出未知数的值以后, 通常需要代入原方程检验, 看这个值能否使方程左、右两边的值相等. 例如, 将 $x = -27$ 代入方程 $-\frac{1}{3}x - 5 = 4$ 的左边, 得

$$-\frac{1}{3} \times (-27) - 5 = 4.$$

方程左、右两边的值相等, 所以 $x = -27$ 是方程 $-\frac{1}{3}x - 5 = 4$ 的解.

解以 x 为未知数的方程, 就是把方程逐步转化为 $x = m$ (常数) 的形式. 等式的性质是转化的重要依据.

练习

1. 根据等式的性质填空:

(1) 如果 $x = y$, 那么 $x + 1 = y + \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 如果 $x + 2 = y + 2$, 那么 $\underline{\hspace{2cm}} = y$;

(3) 如果 $x = y$, 那么 $\underline{\hspace{2cm}} \cdot x = 5y$;

(4) 如果 $3x = 6y$, 那么 $x = \underline{\hspace{2cm}} \cdot y$.

2. 利用等式的性质解下列方程, 并检验:

(1) $x - 5 = 6$; (2) $0.3x = 45$;

(3) $5x + 4 = 0$; (4) $2 - \frac{1}{4}x = 3$.

习题 5.1

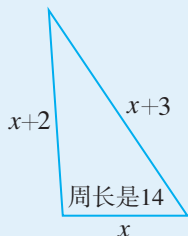
复习巩固

1. 列等式表示：

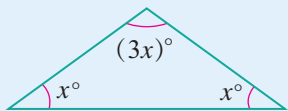
- (1) 比 a 大 5 的数等于 8；
- (2) b 的三分之一等于 9；
- (3) x 的 2 倍与 10 的和等于 18；
- (4) x 的三分之一与 y 的差等于 6；
- (5) 比 a 的 3 倍大 5 的数等于 a 的 4 倍；
- (6) 比 b 的一半小 7 的数等于 a 与 b 的和.

第 1 题是把用文字表示的关系转化成用等式表示.

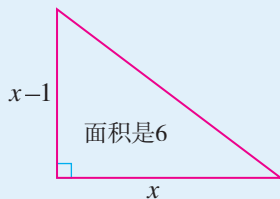
2. 根据下列图形中标出的量及其满足的关系，列出方程：



(1)



(2)



(3)

(第 2 题)

3. $x=3$, $x=0$, $x=-2$ 分别是下列哪个方程的解？

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) $5x+7=7-2x$; | (2) $6x-8=8x-4$; |
| (3) $3x-2=4+x$; | (4) $2x-3=5x-6$. |

4. 利用等式的性质解下列方程：

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (1) $x-4=29$; | (2) $\frac{1}{2}x+2=6$; |
| (3) $3x+1=4$; | (4) $4x-2=2$. |

综合运用

列方程 (第 5~10 题)：

5. 某校七年级 (1) 班共有学生 48 人，其中女生人数比男生人数的 $\frac{4}{5}$ 多 3，这个班有男生多少人？
6. 把 10 000 元奖学金按照两种奖项奖给 20 名学生，其中一等奖每人 800 元，二等奖每人 400 元. 获得一等奖的学生有多少人？

7. 去年某镇居民人均可支配收入为 30 438 元, 比前年增长了 6.8%, 前年这个镇居民人均可支配收入为多少元?
8. 一辆汽车已行驶了 12 000 km, 计划每月再行驶 800 km, 几个月后这辆汽车行驶的总路程为 20 800 km?
9. 一个圆柱形包装盒(厚度忽略不计)的高是 12 cm, 表面积是 $108.5\pi \text{ cm}^2$. 这个包装盒的底面半径是多少厘米?
10. 某校号召学生用零花钱为地震灾区捐款. 七年级(1)班全体学生一共捐款 428 元, 七年级(2)班平均每名学生捐款 10 元, 七年级(1)班的捐款数比七年级(2)班少 22 元. 七年级(2)班有多少名学生?

拓广探索

11. 一个两位数个位上的数字是 1, 十位上的数字是 x . 把 1 与 x 对调, 新的两位数比原两位数小 18, x 的值是多少? 请你用方程解决这个问题.